上海大学 2005 ～ 2006 学年 冬 季学期试卷

课程名：通信原理（一） 学分：4

学号：_____ 姓名：_____院、系：_____

成绩	

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、 单项选择题（将答案填在下表中）（每小题 3 分，共 18 分）

1	2	3	4	5	6

1. 某信号源发送-2V，-1V，1V，2V 四种电平值，它们相互独立出现，出现概率分别为 1/8，1/4，1/8，1/2。该信号源符号的平均信息量为：

A. 2.25 比特

B. 1.75 比特

C. 1 比特

D. 2 比特

2. 均值为零的窄带平稳高斯过程的包络和相位的一维分布特性是：

A. 包络是瑞利分布，相位是均匀分布；

B. 包络是广义瑞利分布，相位是均匀分布；

C. 包络是瑞利分布，相位是正态分布；

D. 包络是广义瑞利分布，相位是正态分布

3. 有一个频分多路复用系统，副载波用 SSB 调制，主载波用 FM 调制，现有 60 路等幅的音频输入通路，每路频带限制在 4kHz，不考虑防护频带。已知 FM 调制之后的最大频偏为 400KHz，则传输带宽为：

A. 640KHz；

B. 880kHz；

C. 1040kHz；

D. 1280kHz；

4. 二进制数字基带系统传输等概二进制信号，已知数字信息 1 的接收信号电平为 2V，数字信息 0 的接收信号电平为 0V，并且，接收噪声为零均值的高斯噪声，则接收机的最佳判决门限电平应为：

A. 0V；

B. 1V；

C. 2V；

D. -2V

5. 下列关于 2DPSK 的论述中，不正确的是：

A. 当基带信号是等概的双极性信号时，2DPSK 信号中不存在离散谱；

B. 2DPSK 与 2PSK 的频谱特性相似；

C. 2DPSK 与 2PSK 的频带利用率相同；

D. 2DPSK 改善了 2PSK 的抗噪声性能。

二、判断下列命题的正确性，正确添入 T，错误添入 F。（每小题 2 分，共计 22 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. 误比特率是数字通信系统的“可靠性”指标。

2. FDM 是一种信号传输复用方式。

3. 白噪声的任意两个不同时刻上的随机变量都是不相关的。

4. 2FSK 可以达到 2bit/s.Hz 的频带利用率。

5. 门限效应存在于非线性调制方式中，与所采用的解调方式无关。

6. 对于高斯随机过程而言，宽平稳和严平稳是等价的。

7. 就调频而言，增加传输带宽可以改善抗噪声性能。

8. 在信息传输速率相同的前提下，2PSK 方式可以比 2ASK 方式节省带宽。

9. 当被观察的基带信号码元周期 T_S 是示波器的水平扫描周期 T 的整数倍时，即 $T_S=kT$(k 为整数)，在示波器上可以观察到眼图。

10. 横向滤波器可以用作时域均衡器。

11. 数字基带信号的频谱中一定存在连续谱成分。

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；
2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

6. 已知理想低通滤波器的带宽为 1500Hz，用于传输等概二进制基带信号，则下列哪种速率存在码间干扰？

A．3000bit/s；

B．2000bit/s；

C．1000bit/s；

D．500bit/s。

三、现有抑制载波的双边带信号传输系统，基带信号的带宽为 5kHz，载波频率为 100kHz。已知发送端的已调信号功率为 10KW，发射机至接收机的传输总损耗为 20dB，传输信道具有均匀的双边功率谱密度 $P_n(f)=0.1\times10^{-3}$W/Hz。若接收机的输入信号在加至解调器之前，先经过带宽为 10kHz 的理想带通滤波器，试求：（每小题 5 分，共计 15 分）

（1）画图表示理想带通滤波器的传递函数；

（2）解调输入端的信噪比 SNR_i；

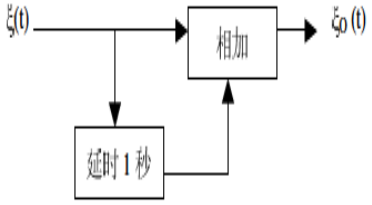
（3）解调输出端的信噪比 SNR_O。

四、已知 ξ(t)是一白噪声，其相关函数 R(τ)=δ(t)。将 ξ(t)通过如图所示的系统，求：（每小题 5 分，共计 15 分）

(1) 输入 ξ(t)的数学期望；

(2) 输出 $\xi_O(t)$的相关函数 $R_O(\tau)$；

(3) $\xi_O(t)$的功率谱密度 $P_O(\omega)$。



华南理工大学

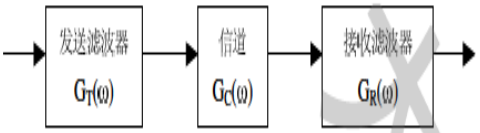
命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；

2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

五、已知数字基带传输系统如图所示，发送滤波器、信道、接收滤波器的频率响应特性 $G_T(\omega)$ 、$G_C(\omega)$ 、$G_R(\omega)$为：（每小题 5 分，共计 15 分）

$$G_T(\omega)=G_R(\omega)=\begin{cases}COS\dfrac{\omega}{4W_C} & |\omega|\le 2\pi W_C\\ 0 & \text{其他}\omega\end{cases}$$

$$G_C(\omega)=1 \qquad \omega\in(-\infty,+\infty)$$



（1）求该基带系统的传输函数 $H(\omega)$的表达式

（2）用该系统作无码间干扰的数字基带传输，求滚降系数 α

（3）已知该系统能够以 8 进制信号实现最高速率为 3000bit/s 的无码间干扰数据通信，试确定参数 W_C。

六、信息速率 R_b=100bit/s 的 FSK 信号在高斯白噪声信道上传输，载波频率分别是 1100Hz 和 1200Hz，它们到达接收机输入端口的幅度均为 0.05μV。已知接收机为非相干接收机，输入阻抗为 50Ω，并且噪声的单边功率谱密度是 $n_0=kT_0$，其中，k 为玻尔兹曼常数，$k=1.38\times10^{-23}JK^{-1}$；环境温度 T_1=290K。求：（共计 15 分）

(1) 求发送带通滤波器的带宽 B_T，（6 分）

(2) 接收带通滤波器的带宽 B_R（6 分）

(3) 接收机输出数字信号的误码率 P_e（3 分）

命题纸使用说明：1、字迹必须端正，以黑色碳素墨水书写在框线内，文字与图均不得剪贴，以保证“扫描”质量；

2、命题纸只作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

大学院受験生

上海大学 2005 ～2006 学年　冬 季学期试卷答案

课程名：通信原理（一）　学分：4

一、判断下列命题的正确性，正确添入 **T**，错误添入 **F**。(每小题 **2** 分，共计 **22** 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T

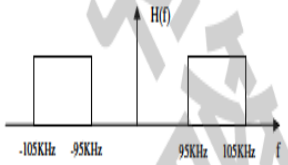
二、　单项选择题（将答案填在下表中）(每小题 **3** 分，共 **18** 分)

1	2	3	4	5	6
B	A	D	B	D	B

三、

解：

(1)



(2)

$$S_i = \frac{10000}{10^{\frac{20}{10}}} = 100(W)$$

$$N_i = B_i \times P_n(f) \times 2 = 10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-3} \times 2 = 2(W)$$

$$SNR_i = \frac{S_i}{N_i} = \frac{100}{2} = 50$$

(3)

$\because G_{DSB} = 2 \qquad \therefore SNR_O = SNR_i \times 2 = 50 \times 2 = 100$

或

$$S_O = \frac{1}{2} S_i = 50(W) \qquad N_O = \frac{1}{4} N_i = 0.5(W)$$

$$SNR_O = \frac{S_O}{N_O} = 100$$

四、

解：

(1)

$\because a^2 = R(\infty) = \delta(\infty) = 0$

$\therefore a = 0$

(2)

$$\xi_O(t)=\xi(t)+\xi(t-1)$$

$$R_O(\tau)=E\left[\xi_O(t)\xi_O(t+\tau)\right]=$$

$$E\left[\xi(t)\xi(t+\tau)+\xi(t)\xi(t+\tau-1)+\xi(t-1)\xi(t+\tau)+\xi(t-1)\xi(t+\tau-1)\right]=$$

$$2R(\tau)+R(\tau-1)+R(\tau+1)=2\delta(\tau)+\delta(\tau-1)+\delta(\tau+1)$$

(3)

$$P_O(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}R_O(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}[2\delta(\tau)+\delta(\tau-1)+\delta(\tau+1)]e^{-j\omega\tau}d\tau=$$

$$2+\left(e^{-j\omega}+e^{j\omega}\right)=2+2\cos\omega$$

或

$$P_i(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}R(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau=1$$

$$H(\omega)=1+e^{-j\omega}$$

$$P_O(\omega)=P_i(\omega)\left|H(\omega)\right|^2=\left|1+e^{-j\omega}\right|^2=2+2\cos\omega$$

五、

解：

（1）

$$\because H(\omega)=G_T(\omega)G_C(\omega)G_R(\omega)$$

$$\therefore H(\omega)=\begin{cases}COS^2\dfrac{\omega}{4W_C} & |\omega|\le 2\pi W_C\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

（2）

$$\omega_2=2\pi W_C \qquad \omega_1=0$$

$$\alpha=\frac{\omega_2-\omega_1}{\omega_2+\omega_1}=1$$

或

$$\omega_2=2\pi W_C \qquad \omega_N=\pi W_C$$

$$\alpha=\frac{\omega_2-\omega_N}{\omega_N}=1$$

（3）

$$R_{B\max}=\frac{R_{b\max}}{\log_2 M}=\frac{3000}{\log_2 8}=1000(\text{波特})$$

$$f_N=\frac{R_{B\max}}{2}=500(Hz)$$

$$f_2=(1+\alpha)f_N=1000(Hz)$$

$$\because \omega_2=2\pi f_2=2\pi W_C \qquad \therefore W_C=f_2=1000$$

六、

解：

(1)

$$f_1=1100Hz \qquad f_2=1200Hz$$

$$f_s=\frac{R_b}{\log_2 M}=\frac{100}{\log_2 2}=100(B)$$

$$B_T=\left|f_2-f_1\right|+2f_s=\left|1200-1100\right|+200=300(Hz)$$

(2)

$$f_s=\frac{R_b}{\log_2 M}=\frac{100}{\log_2 2}=100(B)$$

$$B_B=2f_s=200(Hz)$$

(3)

$$S_i = \frac{a^2}{2R} = \frac{(0.05\times10^{-6})^2}{2\times50} = 2.5\times10^{-17}(W)$$

$$N_i = B_R k T_0 = 200\times1.38\times10^{-23}\times290 = 8.004\times10^{-19}(W)$$

$$r = \frac{S_i}{N_i} = 31.23$$

$$P_e = \frac{1}{2}e^{-\frac{r}{2}} = 8.2\times10^{-8}$$

大学论文帮手